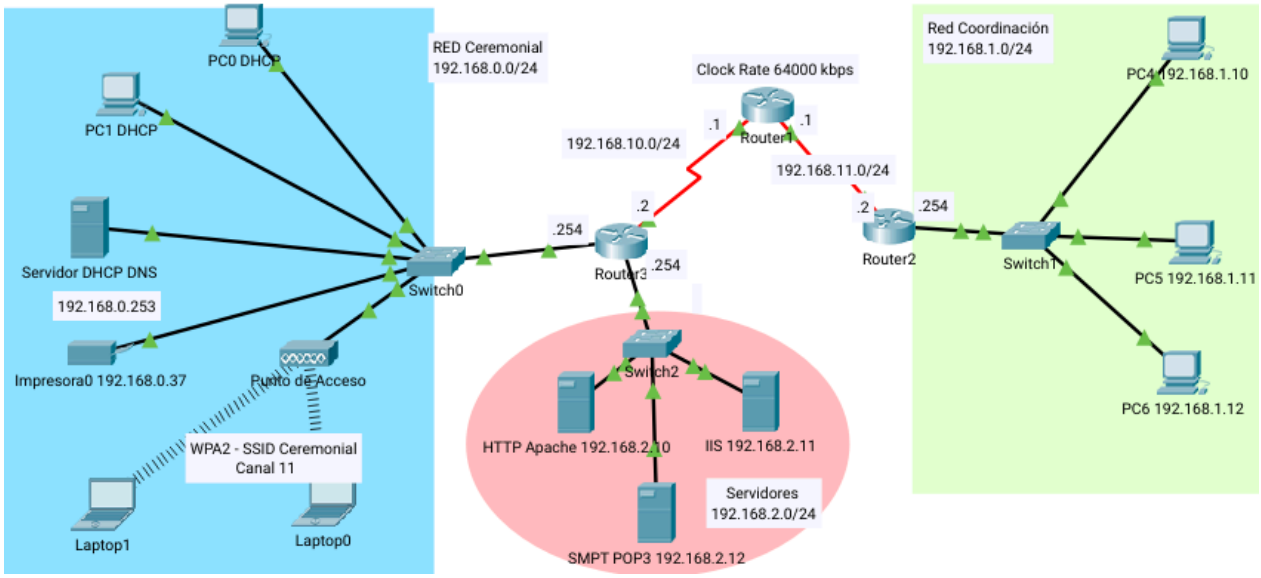
EJERCICIO PRÁCTICO Nº 5.2.1

Objetivos

- Comprender e implementar ruteo OSPF de 1 Área a través del software de simulación Cisco Packet Tracer.
- Comparar con otros protocolos de ruteos vistos.
- Aprender e implementar configuraciones de router CISCO en modo CLI.
- Comprender e implementar autenticación a nivel de protocolo de capa de red.

Ejercicio 1:

Mediante el uso de Packet Tracer, debe construir una red basada en el siguiente esquema:



Requerimientos:

- Configuración DNS para:
  - intranet-iis
  - intranet-apache
  - Mail
  - impresora0
- Servicio DHCP:
  - Red Ceremonial: mediante equipo servidor DHCP-DNS
  - Red Coordinación: mediante Router2
- Configurar de acuerdo en base al diseño expuesto, las interfaces en cada Router. Luego declarar las configuraciones de Router OSPFv3 como se detallan en cada caso.
- Describir en un área de texto, las redes que se deben declarar en cada Router.
- Acceso desde Red Ceremonial y Coordinación a los servicios de la red IP Servidores.
- Acceso desde Red SSID Ceremonial a los servicios de la red Servidores.
- Interconectar Router3 con Router2 mediante tecnología Gigabit Ethernet realizando la asignación IP a cada interfaz correspondiente.
- ¿Qué estrategia propone, si se desea priorizar el tráfico entre Red Ceremonial y Red coordinación a través de Router1? Realizar las modificaciones necesarias para Implementarlo y validar comportamiento con traceroute.

Verificar en cada Router:

```
# show ip route ospf

# show ip ospf database
```

Ejercicio 2:

Tomando como base el ejercicio anterior, implementar OSPF autenticado en todas las interfaces de los router del escenario en el área 0 configurada, definiendo como clave de autenticación el valor “Red3sOSPF”.

Comando CLI para aplicar Autenticación en OSPFv3:

```
# interface GigabitEthernet1/0

# ip ospf authentication message-digest

# ip ospf message-digest-key 1 md5 Red3sOSPF
```

Validar intercambio de rutas entre entre R1 R2 y R3, de manera que la configuración de autenticación esté correctamente aplicada.

```
# show ip route
```

Entrega: El alumno debe entregar el/los archivo/s PKT y un documento que demuestre las verificaciones realizadas a través del Aula Virtual. Ambos en un archivo comprimido con la nomenclatura: “TP5.2.1_DNIApellidoNombre”.